(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214300409 U
(45)授权公告日 2021.09.28

(21)申请号 202120395142.8

(22)申请日 2021.02.22

(73)专利权人 深圳市日欣工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市光明区马田街道根竹园社区公明根竹园横坑工业区49栋一楼

(72)发明人 段国林

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582
代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.
C25D 11/02(2006.01)
C25D 11/04(2006.01)
C25D 17/08(2006.01)
C25D 21/10(2006.01)

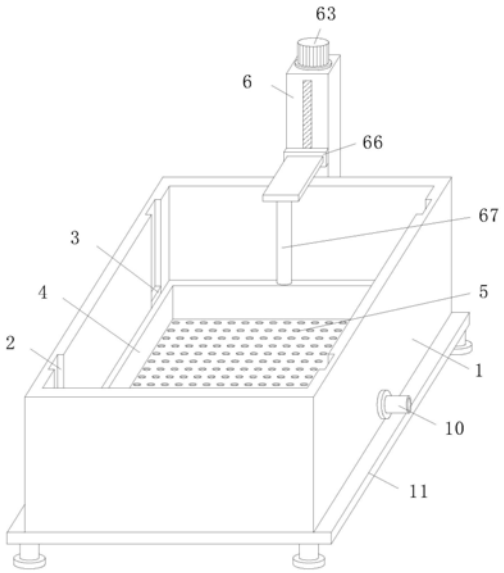
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种全自动阳极氧化线

(57)摘要

本实用新型涉及阳极氧化技术领域，尤其涉及一种全自动阳极氧化线，包括氧化池、滑块、放置盒、升降机构、混合器和驱动电机，氧化池内壁的两侧均开设有滑槽，滑块滑动安装在滑槽的内部，放置盒位于氧化池的内部，放置盒的两侧分别与两组滑块固定连接，放置盒上开设有透孔，升降机构固定安装在氧化池上的背面，升降机构的自由端与放置盒的顶部传动连接，混合器转动安装在氧化池内壁的底部。本实用新型达到了能够自动对氧化液中工件进行捞取的目的，替代了以往手动捞取的作业方式，不仅能够大幅度提升工作效率，同时能够避免氧化池中存在工件遗漏现象，从而有效的提高了反应时长的准确性，提升工件阳极氧化处理的质量。



CN 214300409 U

1.一种全自动阳极氧化线,包括氧化池(1)、滑块(3)、放置盒(4)、升降机构(6)、混合器(7)和驱动电机(8),其特征在于:所述氧化池(1)内壁的两侧均开设有滑槽(2),所述滑块(3)滑动安装在滑槽(2)的内部,所述放置盒(4)位于氧化池(1)的内部,所述放置盒(4)的两侧分别与两组滑块(3)固定连接,所述放置盒(4)上开设有透孔(5),所述升降机构(6)固定安装在氧化池(1)上的背面,所述升降机构(6)的自由端与放置盒(4)的顶部传动连接,所述混合器(7)转动安装在氧化池(1)内壁的底部,所述驱动电机(8)固定安装在氧化池(1)的底部,所述驱动电机(8)的输出端与混合器(7)传动连接。

2.根据权利要求1所述的一种全自动阳极氧化线,其特征在于:所述升降机构(6)包括安装箱(61)、螺纹杆(62)、伺服马达(63)、螺母(64)、滑轨(65)、活动座(66)和连接杆(67),所述安装箱(61)内壁的顶部和底部分别与螺纹杆(62)的两端转动连接,所述伺服马达(63)固定安装在安装箱(61)的顶部,所述伺服马达(63)的输出端与螺纹杆(62)的顶端传动连接。

3.根据权利要求2所述的一种全自动阳极氧化线,其特征在于:所述螺母(64)通过螺纹套设在螺纹杆(62)的外表面上,所述滑轨(65)固定安装在安装箱(61)内壁的右侧,所述滑轨(65)的自由滑动端与螺母(64)的右侧传动连接。

4.根据权利要求2所述的一种全自动阳极氧化线,其特征在于:所述活动座(66)位于安装箱(61)的左侧,所述活动座(66)通过连杆与螺母(64)的左侧传动连接,所述活动座(66)与连接杆(67)的固定连接,所述连接杆(67)与放置盒(4)的顶部固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种全自动阳极氧化线,其特征在于:所述混合器(7)的顶部设置有拨板(9),所述拨板(9)与混合器(7)的上表面呈垂直状态分布。

6.根据权利要求1所述的一种全自动阳极氧化线,其特征在于:所述氧化池(1)的右侧固定安装有排液管(10),所述氧化池(1)的底部固定安装有底座(11),所述底座(11)的底部设置有底脚。

一种全自动阳极氧化线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阳极氧化技术领域，尤其涉及一种全自动阳极氧化线。

背景技术

[0002] 阳极氧化是金属或合金的电化学氧化。铝及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下，由于外加电流的作用下，在铝制品(阳极)上形成一层氧化膜的过程。将金属或合金的制件作为阳极，采用电解的方法使其表面形成氧化物薄膜。金属氧化物薄膜改变了表面状态和性能，如表面着色，提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，保护金属表面等。

[0003] 在阳极氧化生产线中，需要将产品投放至氧化池中利用氧化液进行化学氧化，然而由于氧化液自身具备腐蚀性，同时其中含有大量的有害成分，导致人员在对氧化产品收取时存在严重的安全隐患，并且人工捞取的方式工作效率较低，同时容易存在遗漏现象，致使遗漏产品氧化时间过长的报废，因此降低了产品氧化的质量。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种全自动阳极氧化线，达到了能够自动对氧化液中工件进行捞取的目的，替代了以往手动捞取的作业方式，不仅能够大幅度提升工作效率，同时能够避免氧化池中存在工件遗漏现象，能够保证工件的同步脱离氧化液的反应状况，从而有效的提高了反应的时长，提升工件阳极氧化处理的质量。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了如下技术方案：一种全自动阳极氧化线，包括氧化池、滑块、放置盒、升降机构、混合器和驱动电机，所述氧化池内壁的两侧均开设有滑槽，所述滑块滑动安装在滑槽的内部，所述放置盒位于氧化池的内部，所述放置盒的两侧分别与两组滑块固定连接，所述放置盒上开设有透孔，所述升降机构固定安装在氧化池上的背面，所述升降机构的自由端与放置盒的顶部传动连接，所述混合器转动安装在氧化池内壁的底部，所述驱动电机固定安装在氧化池的底部，所述驱动电机的输出端与混合器传动连接。

[0006] 进一步地，所述升降机构包括安装箱、螺纹杆、伺服马达、螺母、滑轨、活动座和连接杆，所述安装箱内壁的顶部和底部分别与螺纹杆的两端转动连接，所述伺服马达固定安装在安装箱的顶部，所述伺服马达的输出端与螺纹杆的顶端传动连接。

[0007] 进一步地，所述螺母通过螺纹套设在螺纹杆的外表面上，所述滑轨固定安装在安装箱内壁的右侧，所述滑轨的自由滑动端与螺母的右侧传动连接。

[0008] 进一步地，所述活动座位于安装箱的左侧，所述活动座通过连杆与螺母的左侧传动连接，所述活动座与连接杆的固定连接，所述连接杆与放置盒的顶部固定连接。

[0009] 进一步地，所述混合器的顶部设置有拨板，所述拨板与混合器的上表面呈垂直状态分布。

[0010] 进一步地，所述氧化池的右侧固定安装有排液管，所述氧化池的底部固定安装有底座，所述底座的底部设置有底脚。

[0011] 本实用新型提供了一种全自动阳极氧化线，具备以下有益效果：

[0012] 1、本实用新型通过将待阳极氧化处理的工件投放至放置盒中，此时放置盒的底部位于氧化池中，通过透孔使氧化液进入放置盒中与工件进行接触反应，配合驱动电机的运行驱动混合器转动，以此对氧化液进行搅动使其各项成分处于均匀状态，同时加快氧化液对于工件的反应速率，在反应结束后配合升降机构的运行，能够将放置盒向上提升，配合滑块在滑槽内部爱的滑动对放置盒进行轨迹导向，而氧化液通过透孔流出，使工件配合放置盒的上升与氧化液进行分离，因此达到了能够自动对氧化液中工件进行捞取的目的，替代了以往手动捞取的作业方式，不仅能够大幅度提升工作效率，同时能够避免氧化池中存在工件遗漏现象，从而有效的提高了反应时长的准确性，提升工件阳极氧化处理的质量。

[0013] 2、本实用新型由于升降机构的设置，通过伺服马达的运行驱动螺纹杆进行转动，配合螺母与螺纹杆之间的螺纹连接，而螺母通过滑轨实现轴向限制以及轨迹导向，因此使的螺母配合螺纹杆的正反向转动而实现升降动作，并配合活动座处于同步状态，而活动座通过连接杆带动放置盒进行升降操作，从而保证放置盒升降状态的自动化状态，同时能够提高对于放置盒提升的稳定性和及时性。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型结构的正面示意图；

[0015] 图2为本实用新型结构氧化池的剖视图；

[0016] 图3为本实用新型结构安装箱的剖视图。

[0017] 图中：1、氧化池；2、滑槽；3、滑块；4、放置盒；5、透孔；6、升降机构；7、混合器；8、驱动电机；9、拨板；10、排液管；11、底座；61、安装箱；62、螺纹杆；63、伺服马达；64、螺母；65、滑轨；66、活动座；67、连接杆。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供了一种技术方案：一种全自动阳极氧化线，包括氧化池1、滑块3、放置盒4、升降机构6、混合器7和驱动电机8，氧化池1内壁的两侧均开设有滑槽2，滑块3滑动安装在滑槽2的内部，放置盒4位于氧化池1的内部，放置盒4的两侧分别与两组滑块3固定连接，放置盒4上开设有透孔5，升降机构6固定安装在氧化池1上的背面，升降机构6的自由端与放置盒4的顶部传动连接，混合器7转动安装在氧化池1内壁的底部，驱动电机8固定安装在氧化池1的底部，驱动电机8的输出端与混合器7传动连接，通过将待阳极氧化处理的工件投放至放置盒4中，此时放置盒4的底部位于氧化池1中，通过透孔5使氧化液进入放置盒4中与工件进行接触反应，配合驱动电机8的运行驱动混合器7转动，以此对氧化液进行搅动使其各项成分处于均匀状态，同时加快氧化液对于工件的反应速率，在反应结束后配合升降机构6的运行，能够将放置盒4向上提升，配合滑块3在滑槽2内部爱的滑动对放置盒4进行轨迹导向，而氧化液通过透孔5流出，使工件配合放置盒4的上升与氧化液进

行分离，因此达到了能够自动对氧化液中工件进行捞取的目的，替代了以往手动捞取的作业方式，不仅能够大幅度提升工作效率，同时能够避免氧化池中存在工件遗漏现象，从而有效的提高了反应时长的准确性，提升工件阳极氧化处理的质量。

[0020] 混合器7的顶部设置有拨板9，拨板9与混合器7的上表面呈垂直状态分布，氧化池1的右侧固定安装有排液管10，氧化池1的底部固定安装有底座11，底座11的底部设置有底脚，升降机构6包括安装箱61、螺纹杆62、伺服马达63、螺母64、滑轨65、活动座66和连接杆67，安装箱61内壁的顶部和底部分别与螺纹杆62的两端转动连接，伺服马达63固定安装在安装箱61的顶部，伺服马达63的输出端与螺纹杆62的顶端传动连接，螺母64通过螺纹套设在螺纹杆62的外表面上，滑轨65固定安装在安装箱61内壁的右侧，滑轨65的自由滑动端与螺母64的右侧传动连接，活动座66位于安装箱61的左侧，活动座66通过连杆与螺母64的左侧传动连接，活动座66与连接杆67的固定连接，连接杆67与放置盒4的顶部固定连接，由于升降机构6的设置，通过伺服马达63的运行驱动螺纹杆62进行转动，配合螺母64与螺纹杆62之间的螺纹连接，而螺母64通过滑轨65实现轴向限制以及轨迹导向，因此使的螺母64配合螺纹杆62的正反向转动而实现升降动作，并配合活动座66处于同步状态，而活动座66通过连接杆67带动放置盒4进行升降操作，从而保证放置盒4升降状态的自动化状态，同时能够提高对于放置盒4提升的稳定性和及时性。

[0021] 在使用的过程中，通过将待阳极氧化处理的工件投放至放置盒4中，此时放置盒4的底部位于氧化池1中，通过透孔5使氧化液进入放置盒4中与工件进行接触反应，配合驱动电机8的运行驱动混合器7转动，以此对氧化液进行搅动使其各项成分处于均匀状态，同时加快氧化液对于工件的反应速率，在反应结束后配合升降机构6的运行，能够将放置盒4向上提升，配合滑块3在滑槽2内部爱的滑动对放置盒4进行轨迹导向，而氧化液通过透孔5流出，使工件配合放置盒4的上升与氧化液进行分离，因此达到了能够自动对氧化液中工件进行捞取的目的，替代了以往手动捞取的作业方式，不仅能够大幅度提升工作效率，同时能够避免氧化池中存在工件遗漏现象，从而有效的提高了反应时长的准确性，提升工件阳极氧化处理的质量。

[0022] 需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

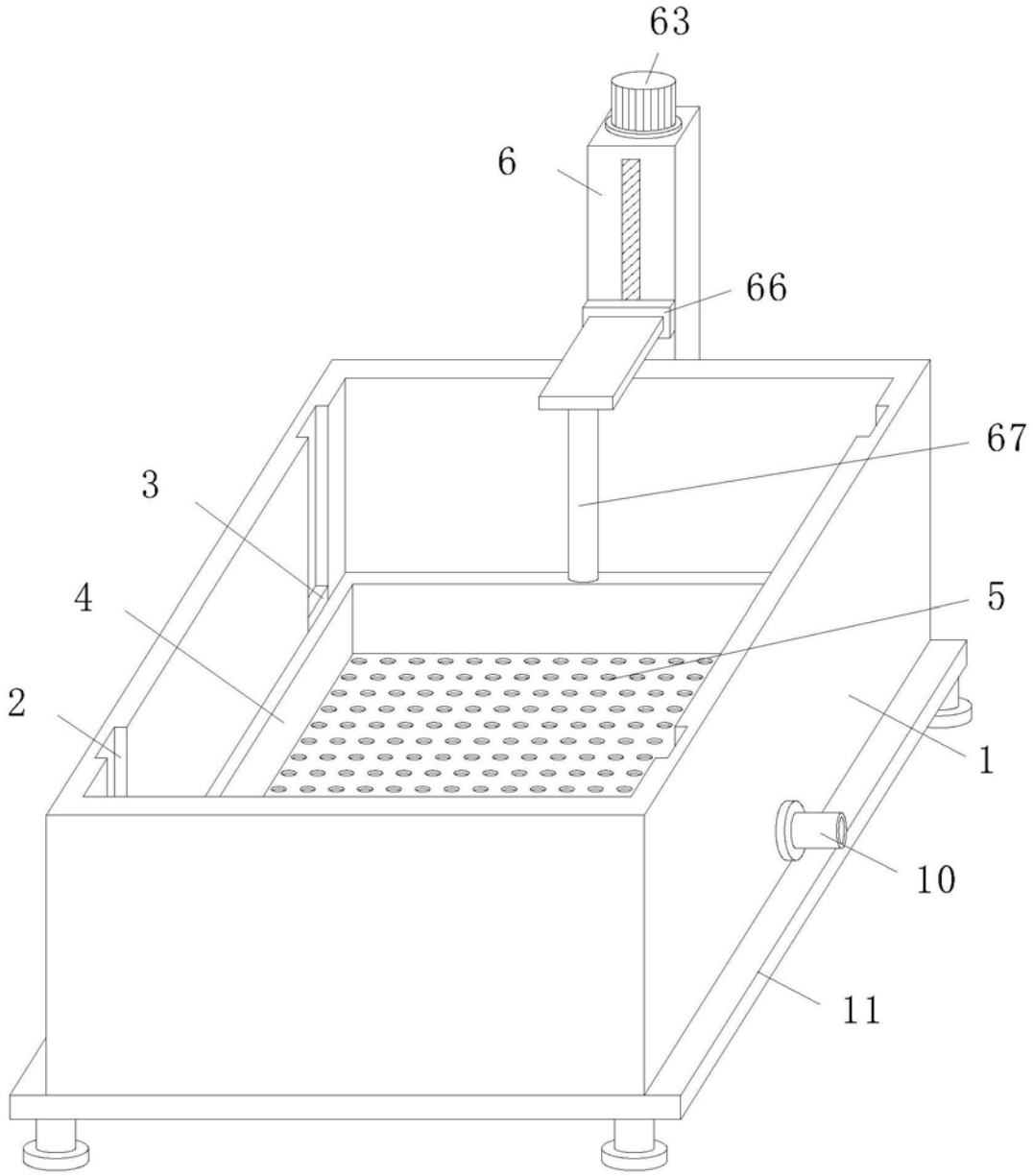


图1

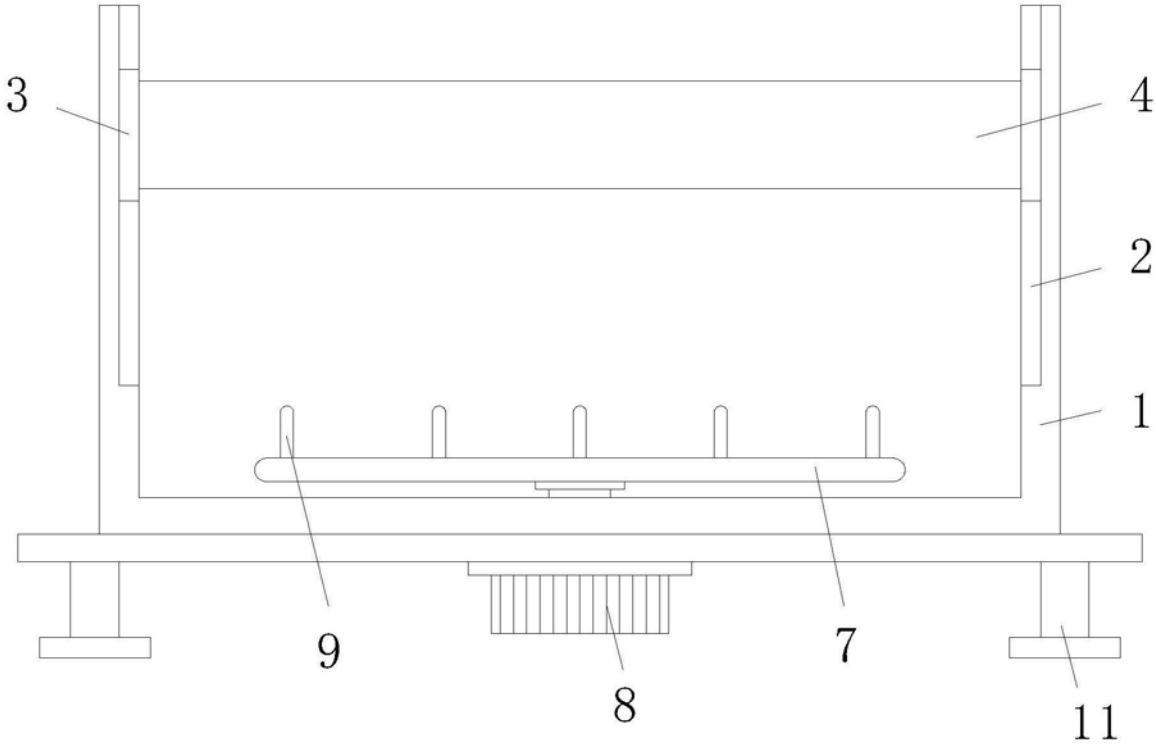


图2

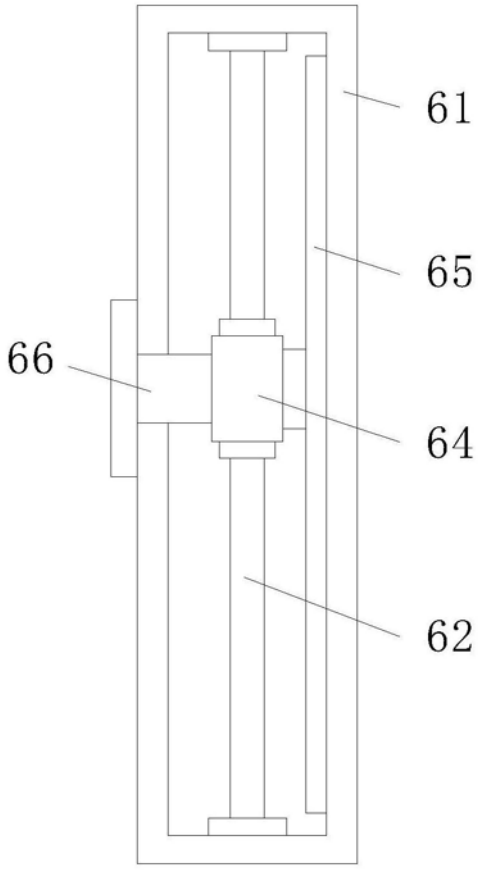


图3